大学物理电磁学复习笔记

李天笑　软件 33

目录

1 静电场 **2**
1.1 电荷 2
1.2 库仑定律 2
1.3 电场强度 2
1.4 高斯定理 4
1.5 电偶极子在电场中受到的力矩 4

2 电势 **5**
2.1 静电场是保守场 5
2.2 电势差和电势 5
2.3 电势梯度 6
2.4 电荷在外电场中的电势能 6
2.5 电荷系的静电能 6
2.6 静电场的能量 7

3 静电场中的导体 **7**
3.1 导体的静电平衡条件 7
3.2 静电平衡时导体上电荷的分布 7
3.3 电像法 8
3.4 静电屏蔽 8
3.5 电容器及电容 8
3.6 静电能 8

4 静电场中的电介质 **9**
4.1 电介质的电结构特点 9
4.2 电位移矢量 9
4.3 有电介质时的电容器的电容 10
4.4 电场的能量 10

5 恒定电流 **11**
5.1 电流密度 11
5.2 恒定电流 11

5.3 电动势 12
5.4 欧姆定律 12
5.5 金属中电流的经典微观图像 13
5.6 电容器的充放电 13

6 磁场和它的源 13
6.1 磁场磁场强度 13
6.2 毕奥-萨伐尔定律 13
6.3 磁通连续原理 14
6.4 匀速运动点电荷的磁场 14
6.5 安培环路定理 15
6.6 与变化电场相关联的磁场 15
6.7 电流单位“安培”的规定 15

7 磁力 16
7.1 磁力 16
7.2 霍尔效应 16
7.3 磁场对电流的作用力 17
7.4 磁场对载流线圈的力矩作用 17
7.5 磁场相对论效应 17

8 磁场中的磁介质 18
8.1 磁介质的电结构特点 18
8.2 磁介质极化后，各处磁场的分布 19
8.3 铁磁质 20

9 电磁感应 20
9.1 法拉第电磁感应定律 20
9.2 互感与自感 21
9.3 磁场的能量 21

10 麦克斯韦方程组和电磁辐射 22
10.1 麦克斯韦方程组 22
10.2 加速电荷辐射的电场 22
10.3 加速电荷辐射的磁场 22
10.4 电磁波 23
10.5 A-B 效应 23

1 静电场

1.1 电荷

两种电荷

量子化

$$Q = Ne, \quad e = 1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

电荷守恒

相对论不变性：电量是相对论不变量

1.2 库仑定律

真空中两个静止的点电荷之间的相互作用力为

$$\mathbf{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r$$

其中 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{C}^2/(\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2)$，称为真空的介电常量。

库伦定律适用范围：微观——宏观，在原子核内也适用。

电力叠加原理：一个电荷受到几个电荷的作用力等于它受各个电荷单独存在时的作用力的矢量和，即

$$\mathbf{F} = \sum \mathbf{F}_i$$

1.3 电场强度

由静止电荷 q_0 受力 $\mathbf{F}$ 测定，即

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0}$$

点电荷电场

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}}$$

场强叠加原理：由力的叠加原理得

$$\mathbf{E} = \sum \mathbf{E}_i$$

由此，已知静止电荷分布时，其静电场分布为

$$\mathbf{E} = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2}\mathbf{e}_{r_i}, \quad \mathbf{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r, \quad \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{(Q)} \frac{\rho\, dV}{r^2}\hat{\mathbf{r}}$$

体电荷密度 $\rho = \frac{dq}{dV}$ 面电荷密度 $\sigma = \frac{dq}{dS}$ 线电荷密度 $\lambda = \frac{dq}{dl}$

已知电场强度分布时，电荷 q 受的电场力为

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}$$

一般来讲，此式给出 q 静止时受的其他电荷的作用力。在静电场中，q 受的力与它的运动状态无关，都由上式给出。

- 均匀带电圆环轴线上的场

$$E = \frac{xQ}{4\pi\epsilon_0(x^2+R^2)^{3/2}}$$

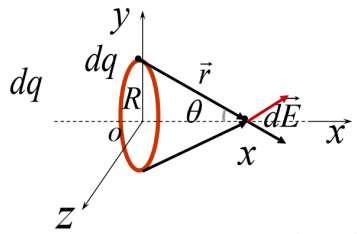

图 1: 均匀带电圆环轴线上的场

- 均匀带电环面轴线上的场

$$E_x = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{x^2+R_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2+R_2^2}}\right]$$

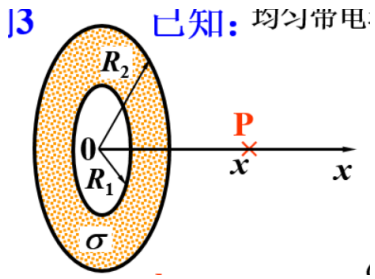

图 2: 均匀带电环面轴线上的场

- 电偶极子的电偶极距与电偶极场（远场近似 $r \gg l$）

$$\mathbf{p} = q\mathbf{l}$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3}\left[-\mathbf{p} + 3(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{p})\hat{\mathbf{r}}\right]$$

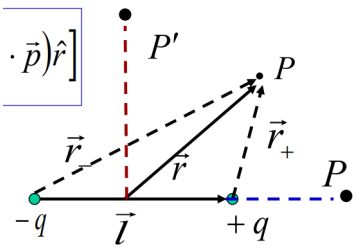

图 3: 电偶极子

1.4 高斯定理

电通量：电场中通过某一面积 S 的电通量为

$$\Phi_e = \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

即场强对面积 S 的面积分。它形象化地等于通过面积 S 的电场线的条数。

高斯定律：电场中通过任意封闭面的电通量等于该封闭面所包围的电荷的代数和的 $1/\epsilon_0$ 倍，即

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum q_{\text{in}}}{\epsilon_0} = \frac{\iiint_V \rho dV}{\epsilon_0}$$

库仑定律是关于静电场的规律，即场源电荷是静止的；高斯定律则不受场源电荷运动与否的限制，是一条关于场源电荷与其电场关系的普遍定律，由它可以利用空间的对称性导出库仑定律。

高斯定理本身适用于任何静电场。对于真空中的静电场，右边的电荷只包括自由电荷，因为真空中并不存在束缚电荷；对于介质，电荷包含了自由电荷和束缚电荷。

对于有特定对称性分布的静止场源电荷，可以利用高斯定律求其静电场分布，例如：

- 均匀带电球面：

$$E_{\text{in}} = 0, \quad E_{\text{ex}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r$$

- 均匀带电球体：

$$E_{\text{in}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3}\mathbf{r} = \frac{\rho}{3\epsilon_0}\mathbf{r}, \quad E_{\text{ex}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r$$

- 无限长均匀带电直线：

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, \quad \text{方向垂直于带电直线}$$

- 无限大均匀带电平面：

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}, \quad \text{方向垂直于带电平面}$$

- 平行板电容器内部的场强

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

1.5 电偶极子在电场中受到的力矩

$$\mathbf{M} = \mathbf{p} \times \mathbf{E} \quad (\mathbf{p} = q\mathbf{l}).$$

此力矩使电偶极子的电矩 $\mathbf{p}$ 的方向（由 $-q$ 指向 $+q$）和外电场方向趋于一致。

2 电势

2.1 静电场是保守场

由于静止的点电荷的场是“有心力场”，所以 $\int_{(1)}^{(2)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$ 与路径无关，或说

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

静电场环路定理，静电场的保守性。它是对静电场引入电势概念的依据。

2.2 电势差和电势

电势差定义：

$$-\mathrm{d}\varphi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = -\int_{(P_2)}^{(P_1)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_{(P_1)}^{(P_2)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

取 P_0 为电势零点，任意 P 点的电势为

$$\varphi_P = \int_{(P)}^{(P_0)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\int_{(P_0)}^{(P)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

由此可得点电荷 q 的电势

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{（无穷远处为电势零点）}$$

- 均匀带电球壳的电势

$$\varphi_{\text{in}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma R}{\epsilon_0}, \quad \varphi_{\text{ex}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r}$$

- 均匀带电球体的电势

$$\varphi_{\text{in}} = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} - \frac{\rho r^2}{6\epsilon_0}, \quad \varphi_{\text{ex}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r}$$

- 电偶极子势

$$\varphi = \frac{pz}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

2

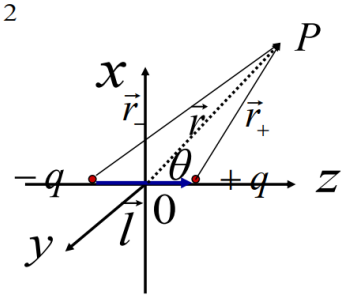

图 4: 电偶极子势

电势的叠加原理：由场强叠加原理可得

$$\varphi = \sum \varphi_i$$

2.3 电势梯度

$$E_l = -\frac{\partial \varphi}{\partial l}$$

即电场强度在 l 方向的分量值等于电势在 l 方向的方向导数的负值

沿电场方向方向导数最大

$$\mathbf{E} = -\operatorname{grad}\varphi = -\nabla\varphi$$

在直角坐标系中

$$\mathbf{E} = -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z}\mathbf{k}\right) = E_x\mathbf{i} + E_y\mathbf{j} + E_z\mathbf{k}$$

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}$$

形象地看，电场线处处与等势面垂直，并指向电势降低的方向；电场线密处等势面间距小。

2.4 电荷在外电场中的电势能

$$W = q\varphi$$

移动电荷 q 时电场力做的功：

$$A_{12} = W_1 - W_2 = q(\varphi_1 - \varphi_2)$$

电偶极子作为整体在外（均匀）电场中的电势能（未考虑偶极子自能：两个电荷之间相互作用能）：

$$W = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$

2.5 电荷系的静电能

$$W = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} q_i\varphi_i$$

其中 φ_i 为除 q_i 以外的电荷在 q_i 处的电势。

对连续分布的场源电荷

$$W = \frac{1}{2}\int \varphi\, dq$$

其中 φ 为所有电荷在 dq 处的电势。

- 均匀带电球壳电势能

$$W = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

2.6 静电场的能量

电能储存在电场中，电荷系的静电能就是其电场储存的总能量，又叫电场能。电荷系的电场能为

$$W = \int_V w_e\, dV$$

其中 V 表示全空间，w_e 为电场能量密度：

$$w_e = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$$

3 静电场中的导体

3.1 导体的静电平衡条件

静电平衡：导体内部和表面无自由电荷的定向移动

导体静电平衡的条件：内部电场为零，表面电场处处垂直表面，或说导体是一个等势体。

$$E_{\text{in}} = 0$$

$$\varphi = C$$

注意，上述条件是由导体的电结构特点（内部具有可以自由移动的电荷）决定的，与导体的形状无关。

3.2 静电平衡时导体上电荷的分布

静电平衡时导体体内处处不带电

$$q_{\text{in}} = 0, \quad E_{\text{表}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{沿外法线方向}$$

σ 与导体表面曲率有关，曲率大处 σ 大。

注意，虽然后一个公式表明了导体表面面电荷密度和当地表面外紧邻处的电场强度的关系，但从物理上说，该处的电场强度并不只是该处的面电荷产生的，而是导体表面上各处以及表面外所有电荷产生的。

同样的道理证明，导体内部场强为零也是由于导体表面电荷和导体外的电荷都在导体内产生电场，但其合电场为零的结果。

3.3 电像法

像电荷代替了导体的作用：

导体薄片放在等势面上, 使电势值与原来相同, 不可察觉。

去掉导体, 里面放一些 (像) 电荷, 大小位置合适, 刚好使导体区域表面是原来的等势面, 导体外面区域不可察觉

电像法的理论依据：静电场的唯一性定理——给定了边界条件，静电场的分布就唯一地确定了。

3.4 静电屏蔽

金属空壳的外表面上及壳外的电荷在壳内产生的电场总为零，因而对壳内无影响。这种金属壳就屏蔽了壳外电荷对壳内的影响（严格说明确用唯一性定理）。

一个接地的空腔导体，外接电场既不会影响腔内的物体，腔内带电体的电场也不会影响腔外的物体。

3.5 电容器及电容

$$C = \frac{Q}{\Delta\varphi} \quad \text{单位：法拉 F}$$

- 导体球电容

$$C = 4\pi\epsilon_0 R$$

- 平行板电容器电容

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

- 圆柱形电容器：

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(\frac{R_2}{R_1})}$$

- 组合电容器：

$$\text{串联} \quad \frac{1}{C} = \sum\left(\frac{1}{C_i}\right), \quad \text{并联} \quad C = \sum C_i$$

3.6 静电能

电容器储能

$$W = \frac{1}{2}Q\Delta\varphi = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}C\Delta\varphi^2 = \frac{1}{2}CU^2$$

静电场能

$$W_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 V$$

电场能量密度

$$w_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$$

4 静电场中的电介质

4.1 电介质的电结构特点

其特点在于其中没有可以自由移动的电荷。电介质的分子有的有固有电矩（极性分子），有的没有固有电矩（非极性分子）。各种分子在外电场作用下都会产生电矩，叫感生电矩。

在外电场中分子的固有电矩的取向或感生电矩的产生叫电介质的极化。电极化强度用单位体积内分子电矩的总和表示（单位体积的总电偶极矩 $\mathbf{P} = N\mathbf{p}$，$\mathbf{p}$ 为平均电偶极矩）。

$\mathbf{P}$ 的通量定理：在 S 所围的体积内的极化电荷 q' 与极化强度 $\mathbf{P}$ 的关系

$$q' = -\oiint_S \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}\, dS$$

均匀极化时束缚（极化）电荷只在表面；非均匀极化时束缚电荷可同时分布在内部和表面

由于电极化，电介质的表面（或内部）会出现束缚电荷。面束缚电荷密度 σ' 取决于电极化强度 $\mathbf{P}$ 的表面法向分量，即

$$\sigma' = \mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_n$$

对各向同性的电介质，在电场不太强的情况下，电极化强度 $\mathbf{P}$ 和电场强度 $\mathbf{E}$ 成正比，即

$$\mathbf{P} = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)\mathbf{E} = \epsilon_0\chi_e\mathbf{E} = (1 - \frac{1}{\epsilon_r})\mathbf{D}$$

其中，ϵ_r 叫电介质的相对介电常量（真空中 $\epsilon_r = 1$），$\chi_e = \epsilon_r - 1$ 叫电介质的电极化率。

有电介质时静电场 $\mathbf{E}$ 等于束缚电荷的电场 $\mathbf{E}'$ 和自由电荷的电场 $\mathbf{E}_0$ 的矢量和，即

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}' + \mathbf{E}_0$$

4.2 电位移矢量

引入辅助量——电位移矢量，定义为

$$\mathbf{D} = \epsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad \text{单位：} C/m^2$$

对各向同性介质有

$$\mathbf{D} = \epsilon_0\epsilon_r\mathbf{E} = \epsilon\mathbf{E}, \quad \mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\epsilon_0\epsilon_r}$$

则可得

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q_{0,\text{in}}$$

其中 $q_{0,\text{in}}$ 为封闭面 S 内包围的自由电荷（的代数和）。上述称为 **D 的高斯定律**，应用于有电介质存在时电场的分析。

在不同电介质的分界面处，如果分界面上没有自由电荷，下述边界条件成立：

$$E_{1t} = E_{2t}, \quad D_{1n} = D_{2n}, \quad \frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

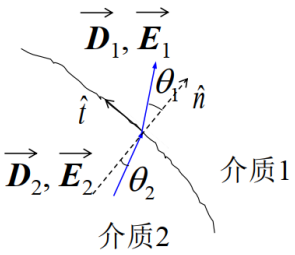

图 5: 电位移线或电场的折射定理

4.3 有电介质时的电容器的电容

两个彼此绝缘但靠近的导体形成电容器，其电容定义为

$$C = \frac{Q}{U}$$

对于一定结构的电容器，C 由其结构决定为一常量。

$$\text{电容率} \quad \epsilon_r = \frac{C}{C_0}$$

- 平行板电容器：

$$C = \frac{\epsilon_0\epsilon_r S}{d} = \frac{\epsilon S}{d}$$

- 圆柱形电容器：

$$C = 2\pi\epsilon_0\epsilon_r \frac{L}{\ln(R_2/R_1)}$$

- 球形电容器：

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

4.4 电场的能量

电容器的能量：

$$W = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2$$

电场能量密度：

$$w_e = \frac{\epsilon_0\epsilon_r E^2}{2} = \frac{\epsilon E^2}{2} = \frac{DE}{2}$$

电场的能量：

$$W = \int_V w_e \, dV = \int_V \frac{DE}{2} \, dV$$

5 恒定电流

5.1 电流密度

电流密度 $\mathbf{J}$ 为一矢量，其方向即带正电的载流子的定向速度 $\mathbf{v}$ 的方向，而

$$\mathbf{J} = nq\mathbf{v} = \rho\mathbf{v} = \rho_-\mathbf{v}_- + \rho_+\mathbf{v}_+$$

其中 n 为载流子的浓度（电荷数密度），q 为载流子电荷，$\rho = nq$ 为（自由）电荷体密度。

通过某一面积的电流（强度）是单位时间内通过该面积的电量，亦即电流密度对该面积的面积分。它是一个标量，

$$I = \frac{dQ}{dt} = \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

对一封闭面 S，由电荷守恒可得出电流连续性方程

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{dq_{\text{in}}}{dt}$$

5.2 恒定电流

恒定电流 恒定电流（稳恒电流）：电流场中每一点的电流密度的大小和方向均不随时间改变。对这种电流，有

（1）

$$\oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

此式对恒定电流电路可写成基尔霍夫节点电流方程（节点附近的稳恒电流条件）：

$$\sum I_i = 0$$

（2）各处电荷分布不变，因此又有

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

此式对恒定电流电路写成基尔霍夫回路电压方程：

$$\sum(\mp\mathcal{E}_i) + \sum(\pm I_i R_i) = 0$$

由稳恒条件可以得出几个结论：

· 稳恒电流的电路必须闭合

· 导体表面电流密度矢量无法向分量

· 对一段无分支的稳恒电路其各横截面的电流强度相等

稳恒电场 对于稳恒电路，导体内存在不随时间改变的电荷分布，由此产生稳恒电场

电场性质

· 电荷分布以及电场不随时间改变

· 满足高斯定理

· 满足环路定理，是保守场，可引入电势差

导体处于非静电平衡

· 稳恒电流的电场总是伴随电荷的定向移动，导体内恒定电场不为零

· 稳恒电场对定向移动电荷作功，需要提供能量维持稳恒电场

5.3 电动势

恒定电流回路中一定有非静电力反抗电力移动电荷做功，把其他形式的能量变为电势能，使电势升高。

电源的电动势

$$\mathcal{E} = \frac{A_{\text{ne}}}{q} = \int_{(-)}^{(+)} \mathbf{F}_{\text{ne}} \cdot d\mathbf{r}/q = \int_{(-)}^{(+)} \mathbf{E}_{\text{ne}} \cdot d\mathbf{r}$$

5.4 欧姆定律

$$R = \frac{U}{I}$$

$$R = \frac{\rho l}{S}, \quad I = jS, \quad U = El \quad （\rho \text{ 为电阻率}）$$

$$E = \rho j = \frac{j}{\sigma}, \quad \mathbf{E} = \rho \mathbf{j} = \frac{\mathbf{j}}{\sigma} \quad （\sigma \text{ 为电导率}）$$

欧姆定律的微分形式：导体中

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$$

$$\mathbf{j} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{E}_K) \quad \text{有电动势时}$$

焦耳定律：单位体积电功率

$$p = jE = \frac{j^2}{\sigma} = \rho j^2$$

5.5 金属中电流的经典微观图像

在电场作用下自由电子的定向运动是一段一段加速运动的接替，各段加速运动都从定向速度为零开始，利用经典力学求统计平均值可得到欧姆定律的结果，而金属的电导率为

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$$

计算电子定向运动与离子碰撞时损失的动能可以进一步得到焦耳定律的微分形式——热功率密度公式

$$p = \sigma E^2$$

5.6 电容器的充放电

充电：

$$q = C\mathcal{E}\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right), \quad i = \frac{\mathcal{E}}{R}e^{-\frac{t}{RC}}$$

放电：

$$q = Qe^{-\frac{t}{RC}}, \quad i = \frac{Q}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}$$

时间常数：$\tau = RC$

以上结果都假定电路中电场变化不是太快，视为似稳电场。这要求电路的空间范围 l 满足 $l \ll c\tau$，式中 c 为光的速度。

6 磁场和它的源

6.1 磁场磁场强度

利用运动电荷在磁场中受力定义磁场强度

$$\mathbf{f} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

其中 $\mathbf{B}$ 为磁场强度，也称磁通密度，单位特斯拉 T。

洛伦兹力公式

$$\mathbf{f} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

6.2 毕奥-萨伐尔定律

电流元 $I\,d\mathbf{l}$ 的磁场分布公式为

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I d\mathbf{l} \times \mathbf{e}_r}{4\pi r^2}$$

其中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$ 称为真空的磁导率。由上式积分可求得：

- 圆环电流轴线上的磁感强度

$$B = \frac{\mu_0}{2}\frac{IR^2}{(R^2+x^2)^{3/2}}, \quad \text{方向：沿轴线} \quad \text{圆心处：} B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

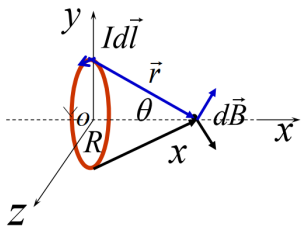

图 6: 圆环电流轴线上的磁感强度

- 载流线圈

$$\text{磁矩} \quad \mathbf{p}_m = I\mathbf{S}$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left[-\mathbf{p}_m + 3(\mathbf{p}_m \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}\right]$$

- 根据电流由定向运动电荷形成可导出运动电荷的磁感应强度为

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 q\mathbf{v}\times\mathbf{e}_r}{4\pi r^2}, \quad \mathbf{E} = \frac{q\mathbf{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\mathbf{v}\times\mathbf{E}$$

6.3 磁通连续原理

磁通量

$$\varphi_m = \iint_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} \quad \text{单位：韦伯 Wb}$$

通过任意封闭面的磁通量为零，即

$$\oiint_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = 0$$

这说明磁场是涡旋场，无源场，磁场线总是闭合的曲线，无头无尾。此原理也说明无“磁荷”存在。

6.4 匀速运动点电荷的磁场

由匀速运动点电荷的磁场公式可求得

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\mathbf{v}\times\mathbf{E} = \frac{\mu_0 q(1-\beta^2)}{4\pi r^2(1-\beta^2\sin^2\theta)^{3/2}}\mathbf{v}\times\mathbf{e}_r$$

式中利用了 $\epsilon_0\mu_0 = 1/c^2$ 的关系。根据电流是定向运动的电荷形成的，可以由上式导出毕奥-萨伐尔定律的磁场分布公式。

当 $v \ll c$ 时，

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 q\mathbf{v}\times\mathbf{e}_r}{4\pi r^2}$$

6.5 安培环路定理

由毕奥-萨伐尔定律可导出

$$\oint_L \mathbf{B}\cdot d\mathbf{r} = \mu_0 \sum I_{\text{in}}$$

这只是恒定（闭合）电流的磁场。

- 无限长直导线的磁感应强度

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

- 载流长直螺线管内的磁感应强度

$$B = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{N}{l} I$$

- 密绕螺绕环

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

- 无限大均匀载流平面

$$B = \frac{\mu_0 j}{2}, \quad \text{其中 j 为（面）电流密度}$$

6.6 与变化电场相关联的磁场

$$\oint_L \mathbf{B}\cdot d\mathbf{r} = \mu_0\epsilon_0 \frac{d}{dt}\iint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}$$

其中 $\epsilon_0 \frac{d}{dt}\iint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}$ 可视为一种电流，被麦克斯韦称为位移电流，并以 I_d 表示。为了与之区分，电荷运动产生的电流叫传导电流，以 I_c 表示。

位移电流与传导电流两者相比，唯一的共同点仅在于都可以在空间中激发磁场，但两者的本质是不同的：位移电流的本质是变化着的电场，而传导电流则是自由电荷的定向运动；传导电流在通过导体时会产生焦耳热，而位移电流则不会产生焦耳热；位移电流也不会产生化学效应；位移电流也即变化着的电场可以存在于真空、导体、电介质中，而传导电流只能存在于导体中

一般地，磁感应强度 $\mathbf{B}$ 与其源的关系表示为

$$\oint_L \mathbf{B}\cdot d\mathbf{r} = \mu_0 \left(I_{\text{c,in}} + \epsilon_0 \frac{d}{dt}\iint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} \right)$$

或

$$\oint_L \mathbf{B}\cdot d\mathbf{r} = \mu_0 (I_c + I_d)_{\text{in}}$$

这一关系式称为普遍的安培环路定理（全电流安培环路定律）。

6.7 电流单位“安培”的规定

电流单位“安培”是利用两条平行电流之间的相互作用力来规定的。

7 磁力

7.1 磁力

前面已学过：静止电荷对静止电荷的作用力、静止电荷对运动电荷的作用力以及运动电荷对静止电荷的作用力都是前者的电场对后者的作用力，均可以用公式 $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ 来表示。运动电荷之间的相互作用力还有磁力，磁力是通过磁场而实现的。描述磁场的基本量——磁感应强度 $\mathbf{B}$ 用下列洛伦兹力公式定义，单位特斯拉 T：

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

洛伦兹力

$$\vec{f}_m = q\,\vec{v} \times \vec{B}$$

磁场服从叠加原理，即

$$\mathbf{B} = \sum \mathbf{B}_i$$

磁力是现代技术中控制电子、质子等带电粒子运动的一种基本手段。

7.2 霍尔效应

霍尔效应即在磁场中的载流导体上出现横向电势差的现象。常利用这种现象来测定磁感应强度分布及半导体的载流子数密度。

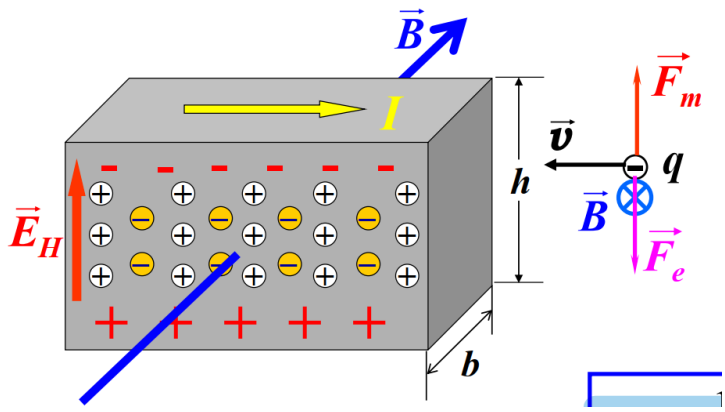

图 7: 霍尔效应示意图

$$q\,\nu\,B = q\,E_H$$
$$n\,q\,\nu\,b\,h = I$$
$$E_H\,h = U_H$$

霍尔系数 K_H

$$U_H = \frac{IB}{nbq} = K_H \frac{IB}{b}$$
$$K_H = \frac{1}{nq}$$

霍尔电阻 R_H

$$R_H = \frac{U_H}{I} = \frac{B}{nqb} \propto B$$

7.3 磁场对电流的作用力

此力称为安培力。

对电流元 $d\mathbf{l}$ 的安培力：

$$d\mathbf{F} = Id\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

对一段电流的安培力：

$$\mathbf{F} = \int d\mathbf{F} = \int_L Id\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

7.4 磁场对载流线圈的力矩作用

线圈的磁矩 $\vec{p}_m$ $(\vec{m})$, 单位 $A \cdot m^2$, N 为匝数：

$$\vec{p}_m = NI\vec{S}$$

载流线圈在均匀磁场中，受合力

$$\vec{F}_{合} = 0$$

线圈受均匀磁场的力矩，单位 $N \cdot m$：

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

载流线圈在均匀磁场中的能量（势能），I 不变时：

$$W_m = -\vec{p}_m \cdot \vec{B}$$

I 可变：

$$W_m = \vec{p}_m \cdot \vec{B}$$

7.5 磁场相对论效应

在电荷静止的参考系中只能观测到电场存在。在该电荷在其中运动的参考系内则不仅能观测到电场的存在（由静止电荷受的力确定），而且可以观测到磁场的存在（即另一运动电荷会受到与其速度有关的作用力）。以 $\mathbf{v}_0$ 表示源电荷在一给定的参考系中的速度，则该参考系内该源电荷的电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{B}$ 有如下关系：

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\mathbf{v}_0 \times \mathbf{E}$$

式中 c 为真空中的光速。

8 磁场中的磁介质

8.1 磁介质的电结构特点

其特点在于其原子中运动的电子有轨道磁矩和自旋磁矩。顺磁质的分子中各电子的磁矩矢量和不等于零而有固有磁矩，抗磁质的分子没有固有磁矩。在外磁场中，磁介质的分子中的电子会产生与外磁场方向相反的感生磁矩。

磁介质的相对磁导率 μ_r：

$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

$$\text{线性介质} \quad \begin{cases} \mu_r \geq 1 & \text{顺磁质} \\ \mu_r \leq 1 & \text{抗磁质} \\ \mu_r \gg 1 & \text{铁磁质} \end{cases}$$

在外磁场中，磁介质分子的固有磁矩沿外磁场方向取向或感生磁矩的产生叫磁介质的磁化。

磁化强度 $\mathbf{M}$ ：单位体积内的分子磁矩的矢量和，单位 A/m

$$\mathbf{M} = \frac{\sum \mathbf{m}_i}{\Delta V}$$

设分子密度 n ，则 $\frac{\mathbf{M}}{n}$ 是单个分子的平均磁矩，这个平均磁矩对应一个等效的分子电流。

对各向同性的磁介质，在磁场不太强的情况下，磁化强度 $\mathbf{M}$ 和磁场强度 $\mathbf{B}$ 成正比，即

$$\mathbf{M} = \left(\frac{\mu_r - 1}{\mu_0 \mu_r}\right)\mathbf{B} = \chi_m \mathbf{H}$$

其中，真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m，μ_r 称为磁介质的相对磁导率（真空中 $\mu_r = 1$），$\chi_m = \mu_r - 1$ 称为磁介质的磁化率。

由于磁化，磁介质表面会出现束缚电流（磁化电流），其面电流密度用 j' 表示，面束缚电流密度取决于磁化强度。当磁介质沿与其表面平行的方向磁化时，面束缚电流密度 j' 就等于磁化强度 $\mathbf{M}$ 的值，即 $j' = \mathbf{M} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{H}$，单位 A/m，而方向沿表面并与磁化强度 $\mathbf{M}$ 的方向垂直。

$$j' = \mathbf{M} \times \mathbf{e}_n$$

其中 $\mathbf{e}_n$ 为磁介质表面的外正法线方向的单位矢量。

磁介质内与任意闭合路径 L 铰链的（或闭合路径 L 包围的）总束缚电流

$$I' = \oint_L dI' = \oint_L \mathbf{M} \cdot d\mathbf{r}$$

闭合路径 L 所包围的总束缚电流等于磁化强度沿该闭合路径的环流。

8.2 磁介质极化后，各处磁场的分布

磁感应强度 $\mathbf{B}$ 等于束缚电流的磁场 $\mathbf{B}'$ 和自由电流的磁场 $\mathbf{B}_0$ 的矢量和，即

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}'$$

引入辅助量——磁场强度，单位 A/m ，定义为

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}$$

对各向同性的磁介质，μ 为磁介质的磁导率

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0 \mu_r} = \frac{\mathbf{B}}{\mu}$$

则可得

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \sum I_{0,\text{in}} \quad \text{（对于恒定电流）}$$

其中，$I_{0,\text{in}}$ 为回路 L 包围的自由电流。上述称为 $\mathbf{H}$ 的环路定理，说明沿任一闭合路径磁场强度的环路积分等于该闭合路径所包围的自由电流的代数和，应用于有磁介质存在时磁场的分析。

在不同的磁介质的分界面处，下边界条件成立：

$$\mathbf{H}_{1t} = \mathbf{H}_{2t}, \quad \mathbf{B}_{1n} = \mathbf{B}_{2n}$$

即分界面两侧磁场强度的切向分量相等，磁感应强度法向分量相等。

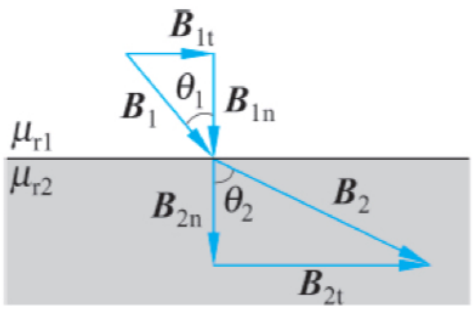

图 19.16 磁感应强度方向的改变

图 8: 磁感应强度方向的改变

$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}}$$

8.3 铁磁质

$\mu_r \gg 1$，这是由于铁晶体中原子间的量子作用使得电子自旋排列整齐的结果。铁磁质有磁滞现象而且也只有在居里点温度之下才显示铁磁性。

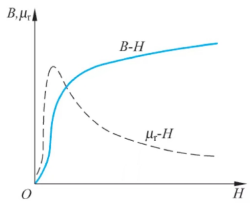

图 19.11 铁磁质中 B 和 μ_r 随 H 变化的曲线

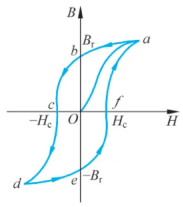

图 19.12 磁滞回线

图 9: 铁磁质

矫顽力 H_c：去磁化铁磁质所需的磁场强度。

由铁芯（或夹有气隙）形成的磁感线回路叫磁路，它和激磁电流的关系形式上类似于电流回路的欧姆定律。

9 电磁感应

9.1 法拉第电磁感应定律

对于一回路，

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Psi}{dt}$$

其中全磁通 $\Psi = \sum_i \Phi_i$ 为穿过各匝线圈的磁通量的总和。当穿过各匝线圈的磁通量相等时，N 匝线圈的全磁通 $\Psi = N\Phi$，叫做磁链。对螺线管，$\Psi = N\Phi$，Φ 为通过一个线圈的磁通量。

楞次定律：感应电动势产生的感应电流在回路中产生的磁场阻碍引起感应电动势的磁通量的变化。

(1) 动生电动势 由于导线段 ab 在磁场中运动而在导线中产生的电动势。

$$\mathcal{E}_{ab} = \int_a^b (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$$

- 一段导体在均匀磁场中运动

$$\mathcal{E} = Blv \sin\theta$$

- 一段导体在均匀磁场中转动

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}\omega B L^2$$

右手定则：磁感线从掌心穿入，拇指指着导体运动方向，四指就指着导体中产生的感生电流的方向。

动生电动势归因于洛伦兹力。总的洛伦兹力不做功，但起转换能量的作用。

(2) 感生电动势 归因于磁场变化产生的感生电场 $\mathbf{E}$ 的感生电动势为

$$\mathcal{E} = \oint_L \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l}$$

在磁场变化时，在空间任一地点都会产生感生电场，（变化的磁场产生电场），且感生电场沿任何闭合路径的环路积分都满足：

$$\oint_L \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{r} = -\frac{d\Psi}{dt} = -\iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

空间中的电场 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_s + \mathbf{E}_i$，而静电场 $\mathbf{E}_s$ 的环路积分为零，故

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

9.2 互感与自感

(1) 互感 两个回路的互感系数，单位：亨利 H

$$M = \frac{\Psi_{21}}{i_1} = \frac{\Psi_{12}}{i_2}$$

互感电动势：

$$\mathcal{E}_{21} = -M\frac{di_1}{dt} \quad (M\text{一定时})$$

(2) 自感 一个回路的自感系数为

$$L = \frac{\Psi}{i}$$

自感电动势：

$$\mathcal{E}_L = -L\frac{di}{dt} \quad (L\text{一定时})$$

自感电动势的方向总是要使它阻碍回路本身电流的变化。

一个长直螺线管的自感系数为 $L = \mu n^2 V$。

9.3 磁场的能量

自感线圈的磁能

$$W_m = \frac{1}{2}Li^2$$

磁场能量密度

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2}BH = \frac{1}{2}\mu H^2 \quad (\text{非铁磁质})$$

磁场的能量

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{B^2}{2\mu} dV$$

10 麦克斯韦方程组和电磁辐射

10.1 麦克斯韦方程组

在真空中，

$$\begin{aligned}
\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} &= \frac{q}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dV \\
\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} &= 0 \\
\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} &= -\frac{d\Phi}{dt} = -\iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\
\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} &= \mu_0 I + \frac{1}{c^2}\frac{d\Phi_e}{dt} = \mu_0 \iint_S \left(\mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\right) \cdot d\mathbf{S}
\end{aligned}$$

在有介质的情况下，麦克斯韦方程组为

$$\begin{aligned}
\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} &= q = \iiint_V \rho dV \\
\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} &= 0 \\
\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} &= -\iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\
\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}\right) \cdot d\mathbf{S}
\end{aligned}$$

10.2 加速电荷辐射的电场

在远离电荷的区域内径矢为 r 的场点，

$$E = \frac{qa\sin\theta}{4\pi\epsilon_0 c^2 r}$$

式中，a 为电荷的加速度，θ 为 r 和 a 之间的夹角。此辐射电场的方向在 r 和 a 构成的平面内且垂直于传播速度 c 的方向，它随 r 的增大要比库仑场减弱得更慢。

10.3 加速电荷辐射的磁场

在如上项指出的场点，

$$B = \frac{qa\sin\theta}{4\pi\epsilon_0 c^3 r} = \frac{E}{c}$$

此辐射磁场的方向与传播速度 c 及辐射电场 E 的方向都垂直。

10.4 电磁波

加速电荷向外发射电磁波。在电磁波中，电场、磁场和传播速度三者相互垂直，并有下述定量关系：

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{c} \times \mathbf{E}}{c^2}$$

电磁波具有能量，能量密度为

$$w = w_e + w_m = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}, \quad \text{其中}\epsilon_0\mu_0 = \frac{1}{c^2}$$

能流密度（波印亭矢量）：单位时间内通过与传播方向垂直的单位面积的能量。其时间平均值是电磁波的强度。

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{\mu_0}$$

加速电荷辐射的总功率

$$P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$$

振荡电偶极子（$p = p_0 \cos\omega t$）向外发射简谐电磁波，其中 E 和 B 也满足上述关系并且二者同相。振荡电偶极子发射的总功率为

$$P = \frac{p_0^2 \omega^4}{12\pi\epsilon_0 c^3}$$

简谐电磁波的强度 I 为

$$I = \overline{\mathbf{S}} = c\epsilon_0 \overline{E^2} = \frac{1}{2} c\epsilon_0 E_m^2 = c\epsilon_0 E_{rms}^2$$

电磁波具有动量，动量密度为

$$p = \frac{w}{c^2}$$

由此可得电磁波对里面压力的辐射压强为

$$p_r = w$$

10.5 A-B 效应

电磁场的标势 φ 和矢势 $\mathbf{A}$ 具有实际的物理意义，取代 E 和 B 为描述电磁场的基本物理量。